

Dashboard de Performance de Jogadores – Brasileirão 2026

Documentação Completa de Métricas, Valoração de Mercado e Algoritmo de Similaridade

Sistema Integrado de Análise Estatística

Brasileirão Analytics Betano 2026

25 de setembro de 2026

1. Arquitetura do Sistema e Coleta de Dados

Pipeline de Dados (ETL)

- **Scraping Automático (Playwright):** Coleta direta das APIs públicas do Sofascore para 640+ jogadores da Série A.
- **Processamento (ETL em Pandas):** Consolidação das 5 categorias em dataset unificado Parquet (`dataset_brasileirao_2026.parquet`).
- **Resolução de Atributos:** Mapeamento de posições brasileiras (ATA, MEI, ZAG, GL, etc.), idades, estatísticas de goleiro e valores de mercado em euros (€).

Base Consolidada

5 Categorias Coletadas:

- 1 Attack (Ataque)
- 2 Defence (Defesa)
- 3 Passing (Passe)
- 4 Goalkeeping (Goleiro)
- 5 Detailed (Detalhes)

2. Métricas Ofensivas (Ataque)

Métrica	Código Interno	Descrição / Significado Técnico
Gols	goals	Total de gols marcados pelo jogador na competição.
xG	expectedGoals	Gols Esperados com base na qualidade das finalizações.
GxG	GxG	Diferencial de Eficiência: Gols – xG (Over/Underperformance).
Finalizações	totalShots	Volume total de chutes tentados (no gol ou para fora).
Dribles	successfulDribbles	Dribles e conduções individuais completadas com sucesso.
Chances Perdidas	bigChancesMissed	Métrica Negativa: Grandes chances claras não convertidas.
Conversão (%)	goalConversionPct	Eficiência de finalização: (Gols/Finalizações) × 100.

3. Métricas de Passe e Criação de Jogadas

Armação e Visão de Jogo

- **Assistências** (`assists_passing`): Passes diretos que resultaram em gol de um companheiro.
- **Passes Chave** (`keyPasses_passing`): Passes que resultaram em finalização sem gol.
- **Chances Criadas** (`bigChancesCreated`): Oportunidades claras de gol geradas para a equipe.

Retenção e Precisão de Passe

- **Passes Certos** (`accuratePasses_passing`): Volume absoluto de passes corretos distribuídos.
- **Conversão de Passe (%)** (`accuratePassesPct`): Taxa de precisão nos passes tentados.

4. Métricas Defensivas e Disciplinares

Ações Defensivas de Linha

- **Desarmes** (tackles_defence): Desarmes efetuados no adversário.
- **Interceptações** (interceptions): Interrupções de passes rivais.
- **Cortes** (clearances_defence): Afastamentos de bola da área de perigo.
- **Chutes Bloqueados** (outfielderBlocks): Bloqueios de arremates adversários.
- **Duelos Ganhos** (totalDuelsWon): Disputas físicas e aéreas vencidas.

Consistência e Disciplina

- **Nota Média** (rating): Avaliação estatística ponderada por partida.
- **Partidas** (appearances): Total de jogos disputados no torneio.
- **Erros p/ Gol** (errorLeadToGoal): Falhas graves que originaram gol rival.
- **Cartões** (yellow/redCards): Registro de punições disciplinares.

5. Estatísticas Específicas de Goleiro

Métrica	Código Interno	Descrição / Significado Técnico
Defesas	saves_goalkeeping	Total de defesas efetuadas no campeonato.
Jogos sem Gol	cleanSheet_goalkeeping	Partidas completas sem sofrer gols (Clean Sheets).
Gols Evitados (xG)	goalsPrevented	Performance Relativa: xG Sofrido vs Gols Reais.
Gols Sofridos	goalsConceded	Total de tentos sofridos pela meta.
Pênaltis Defendidos	penaltySave	Penalidades máximas defendidas com sucesso.
Bolas Altas / Socos	highClaims / punches	Intervenções em cruzamentos e bolas aéreas.

6. Modelo de Precificação: Valor de Desempenho (€)

Conceito do Modelo

O **Valor de Desempenho (€)** ajusta o valor de mercado real do Sofascore cruzando a qualidade estatística na posição, a amostragem de jogos e a idade do atleta.

$$\text{Valor de Desempenho (€)} = \text{Valor Base (€)} \times M_{\text{desempenho}} \times W_{\text{amostra}} \times M_{\text{idade}}$$

- **Multiplicador de Desempenho ($M_{\text{desempenho}}$)**: Calculado pelo percentil médio do jogador ($0.60\times$ a $1.40\times$) nas estatísticas específicas da sua posição.
- **Novas Colunas Geradas**:
 - 1 **Diferença de Valor (€)**: Valor de Desempenho – Valor Real
 - 2 **Diferença (%)**: $\frac{\text{Valor de Desempenho} - \text{Valor Real}}{\text{Valor Real}} \times 100$

7. Fatores de Ajuste: Amostragem e Idade

1. Fator de Amostragem ($W_{amostra}$)

Evita distorções por amostra pequena (poucos jogos):

$$W_{amostra} = \text{clip}\left(\frac{\text{Partidas}}{15}, 0.20, 1.00\right)$$

- 1 – 3 jogos: Peso $\sim$ 20% – 30% (ancorado no valor base).
- 15+ jogos: Peso de 100% (confiança estatística total).

2. Fator de Idade e Potencial (M_{idade})

Reflete o potencial futuro de revenda:

- ≤ 23 **anos**: +5% ao ano de juventude.

$$M_{idade} = 1.0 + 0.05 \times (23 - \text{Idade})$$

- 24 – 28 **anos**: Ápice físico/tático (1.00×).
- > 28 **anos**: Depreciação de -3.5% ao ano.

8. Motor de Similaridade & Pesos Personalizados

Distância Euclidiana Ponderada nos Percentis

Permite encontrar os **Gêmeos Estatísticos** do jogador alvo usando métricas e pesos selecionados pelo usuário ($w_i \in [0.1 \times, 3.0 \times]$):

$$d(j, \text{alvo}) = \sqrt{\sum_{i=1}^k w_i \cdot (P_{j,i} - P_{\text{alvo},i})^2}$$

- **Predefinições de Perfil:** Seleção automática de métricas relevantes para *Ataque*, *Meio-Campo*, *Laterais*, *Zaga/Volante*, *Goleiro* ou *Customizado*.
- **Percentual de Similaridade (%):**

$$\text{Similaridade (\%)} = \max \left(0, \left(1 - \frac{d}{\sqrt{\sum w_i}} \right) \times 100 \right)$$

9. Visualização Gráfica e Tabela Comparativa

Gráfico de Radar Quadri-Traçado

Plota simultaneamente os percentis de 4 atletas:

- **Jogador Alvo** (Cinza Escuro)
- **1º Mais Similar** (Azul)
- **2º Mais Similar** (Verde)
- **3º Mais Similar** (Laranja)

Cards do Top 3

Exibe em cada card:

- Nome e Posição do Atleta
- Clube e Similaridade (%)
- Valor de Mercado Real (€)
- Valor de Desempenho (€)

10. Conclusão e Aplicações Práticas

Aplicações para Scouting e Análise de Mercado

- **Identificação de Pechinchas (Under-valued):** Filtragem de jogadores onde o Valor de Desempenho $\gg$ Valor Real.
- **Busca por Substitutos:** Encontrar substitutos estatísticos diretos para atletas negociados.
- **Ponderação por Posição:** Comparação justa ajustada ao papel tático de cada jogador.

Obrigado!

Dashboard de Performance de Jogadores – Brasileirão Série A 2026